

Agent-Dokumentation: DeepResearch

Stammdaten

Feld	Wert
Name	DeepResearch
Typ	FUNKTION
Status	ACTIVE
Version	V0.1.0
Pfad	/Automationen/Agents/DeepResearch/

Aufgabe & Rolle

DeepResearch ist ein spezialisierter Forschungs-Agent für iterative, tiefgehende Web-Recherchen. Er zerlegt komplexe Queries in logische Sub-Queries, arbeitet diese sequentiell ab und validiert jeden Fund mit mindestens 3 unabhängigen Quellen. Er ist hardware-optimiert für den ThinkPad T400 (Core2 Duo P8400, 8GB RAM) und arbeitet sequentiell, nicht parallel.

Arbeitsablauf

1. Query-Eingang

- Nutzt die vom Nutzer gelieferte Query.
- Zerlegt sie in logische Sub-Queries mit Abhängigkeiten (Dependency-Graph).

- Definiert sequenzielle Abarbeitungsreihenfolge.

2. Sub-Query-Map erstellen

SUB-QUERY MAP:

1. [Sub-Query 1]
 - ↳ 2. [Sub-Query 2] (abhängig von 1)
 - ↳ 3. [Sub-Query 3] (abhängig von 2)

3. Search-Loop (sequentiell)

```
iteration = 0
max_iterations = 50

while iteration < max_iterations:
    subquery = next_subquery()
    search_results = duckduckgo_search(subquery)

    for url in top_results:
        content = web_fetch(url)
        analyze(content)

    decision = reason_and_decide()

    if decision == "more_search_needed":
        iteration += 1
        generate_next_subquery()
    elif decision == "quality_gate_met":
        break ← Loop endet, Synthese startet
    else:
        iteration += 1
```

4. Reasoning & Deduplizierung

- Python-Skript führt Qualitätsprüfung durch.
- Deduplizierung: Redundante Quellen eliminieren.
- Cross-Check: Mindestens 3 unabhängige Quellen pro Fakt.
- Widerspruchserkennung: Konflikte markieren.
- Konfidenzscore: Jeder Fakt mit Confidence-Level (0-100%).

5. Synthese & Output

- Erstellt strukturierten Markdown-Report.
 - Speichert im Output-Verzeichnis.
 - Format: DeepResearch_Report_<TIMESTAMP>.md
-

Hard-Constraints

Constraint	Wert
Max-Iterations	50 (default, konfigurierbar)
Quality-Gate	Mindestens 3 unabhängige Quellen pro Fakt
Output	Markdown (kein PDF)
Hardware	Sequentiell arbeiten (T400 Core2 Duo)
Bearbeitungszeit	Ca. 10-20 Min bei voller Iterationstiefe

Skills

Skill	Funktion
duckduckgo-search	Primäre Web-Suche (Text, News, Images)
web_fetch	Inhalts-Extraktion aus URLs
web_search (Brave)	Alternative/Backup-Suche
filesystem	Zwischenspeicherung von Zwischenständen
exec	Python-basierte Analyse und Synthese

Einsatzgebiet

- Iterative, tiefgehende Web-Recherchen
- Query-Zerlegung in Sub-Queries
- Multi-Source-Validierung (3+ Quellen pro Fakt)
- Strukturierte Forschungs-Reports

Abhängigkeiten

- **SECURITY.md** (Sicherheitsprotokolle)
- **PATHS.md** (Pfad-Referenz)
- **duckduckgo-search-Skill** (Primäre Suche)
- **web_fetch-Skill** (Inhalts-Extraktion)

- **web_search-Skill** (Backup-Suche)
- **filesystem-Skill** (Cache-Verwaltung)
- **exec-Skill** (Python-Analyse)